1a parte - Quiz1 (10 punti)

Siccome il form non ammette punteggi non interi avrete un risultato in trentesimi (1 punto per domanda).
La prova si considera superata se si risponde correttamente ad almeno 19 domande.
Ai fini del voto finale, questo punteggio andrà riscalato dividendo per 3.

Punti: 28/30

1. Quanti gradi di libertà possiede un sistema fisico costituito da due particelle puntiformi vincolate a muoversi su un piano e collegate da una sbarra rigida?
(1/1 punti)

- 6
- 4
- 5
- 3 ✓

2. Detti A, Z, N ed E rispettivamente il numero di massa, il numero atomico, il numero di neutroni e il numero di elettroni in un atomo, quali delle seguenti relazioni è corretta?
(1/1 punti)

- A=N+Z ✓
- N=Z+E
- N=A
- N=Z-E

3. Il numero di Avogadro è pari
(1/1 punti)

- al numero di molecole contenute in un cm^3 di sostanza

- al numero di molecole contenute in un grammo di sostanza
- al numero di atomi contenuti in 6 g di carbonio
- al numero di atomi contenuto in 12 g di carbonio ✓

4. La densità spettrale di energia di un corpo nero
(1/1 punti)

- varia con la quarta potenza della temperatura
- dipende solo dalla frequenza della radiazione considerata
- dipende dalla frequenza della radiazione considerata e dalla temperatura della cavità ✓
- dipende dal materiale con cui è fatta la cavità

5. La funzione lavoro che si considera nell'effetto fotoelettrico
(1/1 punti)

- dipende dal potenziale tra emettitore e collettore
- è una proprietà dell'emettitore ✓
- varia linearmente con la frequenza della radiazione con cui si illumina l'emettitore
- è il valore di saturazione della corrente fotoemessa

6. Il calore specifico molare per un solido
(1/1 punti)

- è costante e vale 5/2 R (R costante dei gas)
- è costante e vale 3/2 R

- è costante e vale 3 R
- tende a zero con la temperatura (T→0) ✓

7. Il modello di Bohr fornisce risultati per le righe di emissione in accordo con gli esperimenti
(1/1 punti)

- per tutti gli atomi
- solo per l'idrogeno
- per l'idrogeno e sistemi idrogenoidi ✓
- per gli atomi alcalini

8. Nel suo modello atomico Bohr
(1/1 punti)

- assume che la forza tra elettrone e nucleo sia di tipo coulombiano ✓
- considera che l'elettrone irraggi onde e.m. alla frequenza con cui ruota attorno al nucleo
- postula che l'energia dell'elettrone possa assumere solo i valori E = nhv (n intero e v frequenza)
- considera l'elettrone in moto attorno al nucleo senza una traiettoria ben definita

9. Considerando un elettrone, un protone e un atomo di elio tutti liberi e in moto con la stessa velocità, quali delle seguenti affermazioni è corretta?
(1/1 punti)

- la lunghezza d'onda di de Broglie dell'elettrone è maggiore di quella del protone ✓
- le lunghezze d'onda di de Broglie di tutte le particelle sono uguali

- la lunghezza d'onda di de Broglie dell'atomo di elio è maggiore di quella del protone
- la lunghezza d'onda di de Broglie si può definire solo per l'elettrone

10. La distribuzione di probabilità di uno stato stazionario
(1/1 punti)

- è una costante
- è il prodotto di una funzione che dipende dalle coordinate spaziali per una che dipende dal tempo
- è espressa da un numero complesso
- dipende dalle coordinate spaziali ma non dal tempo ✓

11. Una particella ha parte spaziale della funzione d'onda data da u(x) = A(2u1 + u2 + 2u3), dove le ui sono le autofunzioni dell'hamiltoniana e A è una costante. Tale stato è normalizzato?
(1/1 punti)

- sì, qualunque sia A
- no, qualunque sia A
- sì, se A = 1/5
- sì, se A = 1/3 ✓

12. Confrontando l'energia dello stato fondamentale di un particella in una buca di profondità infinita 1D con quella per una buca di profondità finita di pari ampiezza, quale delle seguenti affermazioni è corretta?
(0/1 punti)

- i due valori di energia sono uguali
- il valore dell'energia per una buca finita è maggiore di quella per buca infinita ✗

- il valore dell'energia per una buca finita è minore di quella per buca infinita ✓
- il confronto dipende da altri dati specifici del problema

13. L'energia di punto zero per lo stato fondamentale dell'oscillatore armonico unidimensionale
(1/1 punti)

- vale hv
- è presente nell'ipotesi di quantizzazione di Planck
- è conseguenza del principio di indeterminazione ✓
- vale nhv, cioè dipende dal numero quantico n dello stato

14. Quanto vale il modulo quadro del momento angolare per una particella in campo centrale con numero quantico orbitale l = 3
(1/1 punti)

- 9ħ^2
- 3ħ^2
- 12ħ^2 ✓
- può assumere 7 valori diversi

15. In quali condizioni si può dire che il commutatore tra la componente z del momento angolare e l'energia potenziale V è nullo, ossia [Lz,V] = 0?
(0/1 punti)

- sempre ✗
- mai
- quando V non dipende da x e y ✓

- quando V non dipende non dipende da z

16. Le armoniche sferiche sono autofunzioni dell'hamiltoniana?
(1/1 punti)

- sì, sempre
- no, mai
- solo in campo centrale ✓
- dipende dallo specifico sistema considerato

17. Detti n, l e m i numeri quantici principale, orbitale e magnetico di una particella in un generico campo centrale, quale delle seguenti affermazioni è sempre corretta?
(1/1 punti)

- l'energia della particella dipende solo da n
- l'energia della particella dipende solo da l
- l'energia della particella dipende da n, l e m
- l'energia della particella non dipende da m ✓

18. Se si misura una grandezza fisica Q su un sistema che si trova nello stato rappresentato dal ket
|α> subito dopo la misura il sistema sarà rappresentato
(1/1 punti)

- da uno degli autoket dell'operatore associato a Q ✓
- da una combinazione lineare degli autoket dell'operatore associato a Q
- da una combinazione lineare degli autoket dell'operatore hamiltoniano
- da uno degli autoket dell'operatore hamiltoniano

19. Se si sviluppa il ket |α,t > rappresentante l'evoluzione nel tempo di un generico stato quantistico sulla base degli autoket |qk,t > (dipendenti dal tempo) di un operatore associato alla grandezza fisica Q, i coefficienti dello sviluppo
(1/1 punti)

- sono costanti solo se l'operatore associato a Q è hermitiano
- sono sempre costanti
- non sono mai costanti
- sono costanti solo se la grandezza fisica Q è l'energia ✓

20. Nella rappresentazione del momento, l'operatore associato alla componente x del momento px
(1/1 punti)

- commuta sempre con l'hamiltoniana
- corrisponde a moltiplicare per px ✓
- corrisponde a fare -iħ per la derivata rispetto a x
- ha come autofunzioni gli stati stazionari

21. Si consideri una particella in uno stato quantistico normalizzato: quale delle seguenti affermazioni è corretta?
(1/1 punti)

- l'integrale del modulo quadro della funzione d'onda nello spazio dei momenti vale uno ✓
- l'integrale della funzione d'onda nello spazio della posizione vale uno
- l'hamiltoniana commuta con l'operatore momento
- le funzioni d'onda nello spazio dei momenti e nello spazio della posizione sono tra loro ortogonali

22. La relazione <qj|qk> = δjk , con |qk> autoket di un operatore hermitiano con spettro discreto:
(1/1 punti)

- equivale a dire che gli autoket |qk> costituiscono un insieme completo
- equivale a dire che gli autoket |qk> costituiscono un insieme ortonormale ✓
- vale solo se l'operatore commuta con l'hamiltoniana
- equivale al principio di indeterminazione generalizzato

23. Secondo l'interpretazione statistica generalizzata, la probabilità di trovare nella misura di una generica grandezza fisica Q un certo valore
(1/1 punti)

- è data dal prodotto scalare tra il ket che rappresenta lo stato e il corrispondente autoket dell'operatore associato a Q
- è data dall'integrale su tutto lo spazio del modulo quadro della funzione d'onda rappresentante lo stato
- è data dal modulo quadro del prodotto scalare tra il ket che rappresenta lo stato e il corrispondente autoket dell'operatore associato a Q ✓
- si può calcolare solo per uno stato stazionario

24. Quanto vale il numero quantico s dello spin totale di due elettroni?
(1/1 punti)

- s = 2
- può assumere i due valori s = ± 1/2
- può assumere i due valori s = 0 e s = 1 ✓
- s = 1

25. Quali sono i possibili risultati della misura della componente dello spin di un elettrone lungo una direzione nel piano (x,y) che formi un angolo φ con l'asse y?
(1/1 punti)

- ± ħ/2 sinφ
- dipende da qual è lo stato di spin dell'elettrone
- ± ħ/2 ✓
- ħ/2(sinφ)^2, ħ/2(cosφ)^2

26. Si consideri di misurare la componente y dello spin di un elettrone rappresentato da un generico spinore χ e di trovare come risultato - ħ/2. Cosa si può trovare se subito dopo se ne misura la componente z?
(1/1 punti)

- zero
- uno dei due valori: + ħ/2 o - ħ/2 ✓
- - ħ/2
- dipende dalla forma dello spinore iniziale

27. Cosa si ottiene se si applica l'operatore aa† (prodotto tra operatore abbassamento a e operatore innalzamento a†) all'autoket normalizzato dell'hamiltoniana dell'oscillatore armonico?
(1/1 punti)

- l'autoket corrispondente all'autovalore aumentato di hv
- esattamente lo stesso ket
- un ket diverso non autoket dell'hamiltoniana
- lo stesso ket moltiplicato per una costante ✓

28. A cosa corrisponde esaminare gli atomi muovendosi lungo una colonna della tavola periodica degli elementi chimici?
(1/1 punti)

- al riempimento di una shell
- a considerare atomi con energie di ionizzazione molto diverse
- al riempimento di una sottoshell
- a considerare atomi con la stessa configurazione elettronica di campo centrale ✓

29. Con riferimento alla tavola periodica degli elementi chimici (TP), le terre rare sono caratterizzate
(1/1 punti)

- dall'avere una configurazione elettronica a simmetria sferica
- dall'avere una sottoshell 4f parzialmente occupata ✓
- dal riempimento delle sottoshell 3d o 4d
- dall'avere proprietà chimiche molto diverse tra loro

30. Quale tra i seguenti gruppi di atomi ha la stessa configurazione elettronica dell'atomo di idrogeno (cioè 2S1/2 nello schema di Russel-Sanders)?
(1/1 punti)

- gas nobili (He, Ne, Ar...)
- alogeni (F, Cl, Br,...)
- metalli di transizione (Ti, V, Ce,...)
- metalli nobili (Cu, Ag, Au) ✓

Questo contenuto è creato dal proprietario del modulo. I dati inoltrati verranno inviati al proprietario del modulo. Microsoft non è responsabile per la privacy o le procedure di sicurezza dei propri clienti, incluse quelle del proprietario di questo modulo. Non fornire mai la password.

Con tecnologia Microsoft Forms | Privacy e cookie (https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=857875) | Condizioni per l'utilizzo (https://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=2083423)